

SELEÇÃO DE COMPONENTES REAIS — eVTOL NT-1

Autor: Kauê Caires dos Santos Souza

Link do projeto: https://github.com/kauecodify/evTOL_NANOTIME_NT-1

Documento: NT-1-SEL-COMP-001

Revisão: 1.0

Data: 24/09/2026

1. MOTORES ELÉTRICOS

1.1 MGM COMPRO REB-60 — Recomendado

Parâmetro	Especificação
Tipo	BLDC / PMSM outrunner
Potência contínua	40 kW
Potência de pico	60 kW
Tensão	400–800 V DC
Torque contínuo	150 N·m
Torque de pico	250 N·m
Velocidade	1.500–4.000 RPM
Diâmetro	270,8 mm
Peso	~12 kg (estimado)
Sensores	Sensored (U, V, W) ou sensorless

Refrigeração Ar (convecção forçada)

Aplicação eVTOL, aviação leve

O REB-60 é um motor dedicado para eVTOL, com potência contínua de 40 kW e pico de 60 kW, operando em 400–800 V DC. Seu torque de 250 N·m e velocidade de até 4.000 RPM são adequados para hélices de grande diâmetro.

1.2 MGM BLDC 26060 — Alternativa de Alta Potência

Parâmetro	Especificação
Tipo	BLDC / PMSM outrunner
Potência contínua	40 kW
Potência de pico	60 kW
Tensão	400 V
Torque contínuo	150 N·m
Torque de pico	310 N·m
Velocidade máxima	3.000 RPM
Eficiência de pico	96%
Diâmetro do rotor	283,2 mm
Comprimento	110,5 mm
Sensores	U, V, W (sensored) + encoder opcional
Sensor de temperatura	PT1000
Refrigeração	Ar (ventilador centrífugo integrado)

O BLDC 26060 possui eficiência de pico de 96% e torque de pico de 310 N·m, com sensor de temperatura PT1000 integrado. É uma opção robusta para aplicações que exigem alto torque em baixa rotação.

1.3 Safran ENGINEUS™ 50-100 — Opção Certificada

Parâmetro	Especificação
Potência contínua	50–100 kW
Tensão	Até 850 V DC
Velocidade	2.500–3.000 RPM (contínuo) / 3.500 RPM (transitório)
Densidade de potência	3,5 kW/kg (contínuo) / 5 kW/kg (transitório)
Certificação	Primeiro motor elétrico certificado pela EASA
Aplicação	Nova mobilidade aérea

O ENGINEUS™ é o primeiro motor elétrico certificado pela EASA para nova mobilidade aérea, com densidade de potência de 3,5 kW/kg em contínuo e 5 kW/kg em transitório. É a opção mais adequada para certificação aeronáutica.

1.4 Silver Atena Electric Fan — Opção Integrada

Parâmetro	Especificação
Potência	40 kW (arrefecido a ar)
Tensão	800 V
Semicondutores	SiC (Silicon Carbide)
Monitoramento	Sensores integrados e diagnóstico digital
Refrigeração	Ar

O Electric Fan da Silver Atena é um sistema integrado motor + inversor, com tensão de 800 V e 40 kW de potência, utilizando semicondutores SiC e monitoramento em tempo real.

2. ESCs — ELECTRONIC SPEED CONTROLLERS

2.1 Embention MC110 v2.0 — Recomendado

Parâmetro	Especificação
Tensão de entrada	65–800 V DC
Corrente contínua	200 A
Corrente de pico	280 A
Potência máxima	110 kW
Tecnologia	IGBT com FOC (Field-Oriented Control)
Comunicação	CAN Bus, RS232, RS485, PWM
Refrigeração	Líquida
Certificação	DO-178C / ED12, DO-254 / ED80 (DAL B), DO-160
Modos	Sensored e sensorless
Frenagem	Regenerativa

O MC110 v2.0 é especificamente projetado para eVTOL, suportando até 800 V e 200 A contínuos, com certificação DO-178C, DO-254 (DAL B) e DO-160. Possui controle bidirecional, frenagem regenerativa e telemetria avançada.

2.2 Comparativo de ESCs

Modelo	Tensão	Corrente	Potência	Certificação	Refrigeração
Embention MC110	800 V	200 A	110 kW	DO-178C/DO-254	Líquida

MGM HBCi 400400-3	400–80 0 V	~400 A	~400 kW	—	Líquida
Safran GENeUS	850 V	—	50–100 kW	EASA	—

3. CABOS DE POTÊNCIA

3.1 Cicoil Hi-Flex Single Conductor

Parâmetro	Especificação
Bitola	2 AWG a 30 AWG
Tensão	Até 42.000 V DC
Temperatura	-104°C a +260°C
Material do condutor	Cobre estanhado de alta flexibilidade
Isolação	Flexx-Sil™
Blindagem	Pares blindados disponíveis para proteção EMI
Certificação	AS9100D / ISO9001:2015, IPC-J-STD-001

Os cabos Cicoil Flexx-Sil™ são projetados para aplicações de alta tensão em eVTOL, com temperatura de operação de -104°C a +260°C e condutores de cobre estanhado de alta flexibilidade.

3.2 Amphenol TurboFlex

Parâmetro	Especificação
Bitola	8 AWG a 4/0
Tipo	Cabo de potência ultra-flexível
Aplicação	Bateria → Inversor → Motor
Conectorização	Assemblies turnkey com conectores ou terminais

O TurboFlex é um cabo de potência ultra-flexível e robusto, ideal para distribuição de alta tensão e aplicações de propulsão em eVTOL.

3.3 Cabos de Sinal — Hall, CAN e Temperatura

Aplicação	Cabo	Bitola	Blindagem
Hall (5 fios)	Par trançado blindado	22–26 AWG	Sim (uma extremidade)
CAN Bus	Par trançado blindado, 120 Ω	24 AWG	Sim (ambas extremidades)
Temperatura (NTC/PT100)	Par trançado blindado	22 AWG	Sim (uma extremidade)
PWM Backup	Cabo blindado	24 AWG	Sim (uma extremidade)

4. CONECTORES DE POTÊNCIA

4.1 Amphenol TS1 Series — Recomendado

Parâmetro	Especificação
Tensão	Até 2.000 V DC (12 mm) / 1.500 V DC (8 mm)
Corrente	300 A (8 mm) / 450 A (12 mm) / 600 A (15 min)
Bitola	35 mm ² a 120 mm ²
Proteção	IP6K9K, IP67, IP68
Vibração	20G com corrente nominal
Ciclos de acoplamento	500
Temperatura	-40°C a +125°C
Certificação	UL 4128
Aplicação	eVTOL, veículos elétricos pesados

Os conectores Amphenol TS1 suportam até 2.000 V DC e 450 A, com proteção IP6K9K e resistência a vibração de 20G. São ideais para conexões de bateria, barramento e ESC.

4.2 Amphenol Raptor Series

Parâmetro	Especificação
Aplicação	E-Flight, eVTOL, híbridos
Bitola	AWG 4 a AWG 0000
Temperatura	-65°C a +200°C
Tipo de contato	Crimpagem, pino roscado, barramento
Ciclos de acoplamento	500

A série Raptor é projetada para alta corrente e alta tensão em eVTOL, com blindagem e terminação de cabos de alta tensão em aviação.

4.3 Conectores de Sinal

Aplicação	Conector	Especificação
CAN Bus	D-sub 9 pinos blindado	120 Ω terminado
Hall (5 fios)	JST-XH 5 pinos	2,5 mm pitch
Temperatura	JST-XH 2 pinos	2,5 mm pitch
PWM Backup	JST-XH 3 pinos	2,5 mm pitch

5. PROTEÇÕES ELÉTRICAS

5.1 Schurter APO Pyro Fuse

Parâmetro	Especificação
-----------	---------------

Tensão nominal	1.000 V DC
Corrente nominal	400 A
Capacidade de interrupção	1.000 V DC / 16 kA / 20 μ H
Resistência interna	$\leq 50 \mu\Omega$ (antes da interrupção) / $\geq 10 M\Omega$ (após)
Tempo de ação	< 2 ms
Corrente de disparo	$\geq 1,75$ A / 0,5 ms
Temperatura ambiente	-40°C a +105°C
Peso	< 300 g
Aplicação	Aeroespacial (incluindo eVTOL)

O Schurter APO é um pyro fuse projetado para desconexão ativa de circuitos de alta tensão em eVTOL, com tempo de ação inferior a 2 ms e capacidade de interrupção de 16 kA. É o dispositivo de segurança recomendado para desconexão de emergência das baterias.

5.2 Proteções Complementares

Dispositivo	Especificação	Função
Fusível HV	250 A, 1.000 V DC, curva rápida	Proteção contra curto-circuito
Disjuntor	200 A, 800 V DC	Proteção contra sobrecarga
Diodo de bloqueio	800 V, 200 A	Proteção contra inversão de polaridade
Isolador galvânico	≥ 2.500 V	Isolação HV $\leftrightarrow$ LV

6. TABELA DE SELEÇÃO RECOMENDADA PARA O NT-1

Componente	Modelo Selecionado	Quantidade	Justificativa
Motor	MGM REB-60	8 (4 braços × 2)	Potência e tensão compatíveis com eVTOL
ESC	Embention MC110 v2.0	8	Certificação DO-178C/DO-254, 800 V / 200 A
Cabo HV	Cicoil Hi-Flex 4 AWG	~20 m	Alta flexibilidade, -104°C a +260°C
Cabo de Fase	Amphenol TurboFlex 6 AWG blindado	~10 m	Blindagem EMI, ultra-flexível
Conector HV	Amphenol TS1 12 mm	16 pares	2.000 V DC, 450 A, IP6K9K
Conector de Fase	Amphenol Raptor	24	AWG 4 a 0000, blindado
Pyro Fuse	Schurter APO 400 A / 1.000 V	2	Desconexão ativa < 2 ms
Fusível HV	250 A / 1.000 V DC	8	Proteção por ESC
Conector Hall	JST-XH 5 pinos	8	Padrão para sensores Hall

7. PRÓXIMOS PASSOS IMEDIATOS

7.1 Solicitação de cotações e datasheets

Solicitar cotações e datasheets completos dos fornecedores selecionados:

- MGM COMPRO — REB-60
- Embention — MC110 v2.0
- Cicoil — Hi-Flex
- Amphenol — TS1 e Raptor
- Schurter — APO

7.2 Verificação de disponibilidade

Verificar disponibilidade e prazos de entrega. Componentes aeronáuticos podem apresentar lead time de **12–20 semanas**.

7.3 Validação de compatibilidade elétrica

Validar a compatibilidade elétrica entre motor, ESC e cabos, considerando:

- Corrente contínua e de pico;
- Tensão de isolamento;
- Bitola dos cabos versus corrente.

7.4 Esquema elétrico definitivo

Elaborar o esquema elétrico definitivo com os pinouts reais de cada componente.

7.5 Testes de bancada

Realizar testes de bancada com os componentes reais antes da integração na aeronave.

7.6 Certificação

Iniciar o processo de certificação junto à **ANAC (Brasil)** ou **EASA/FAA**, conforme o mercado-alvo.

OBSERVAÇÃO TÉCNICA

Os modelos apresentados são referências de mercado. A seleção final deve considerar disponibilidade, custo, suporte técnico e requisitos específicos de certificação do projeto NT-1.

Recomenda-se contatar diretamente os fabricantes para obter datasheets completos e condições comerciais.